

1.- (30%) Dibuje dos registros A (Con F-F 'T') y B (con F-F 'R-S'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

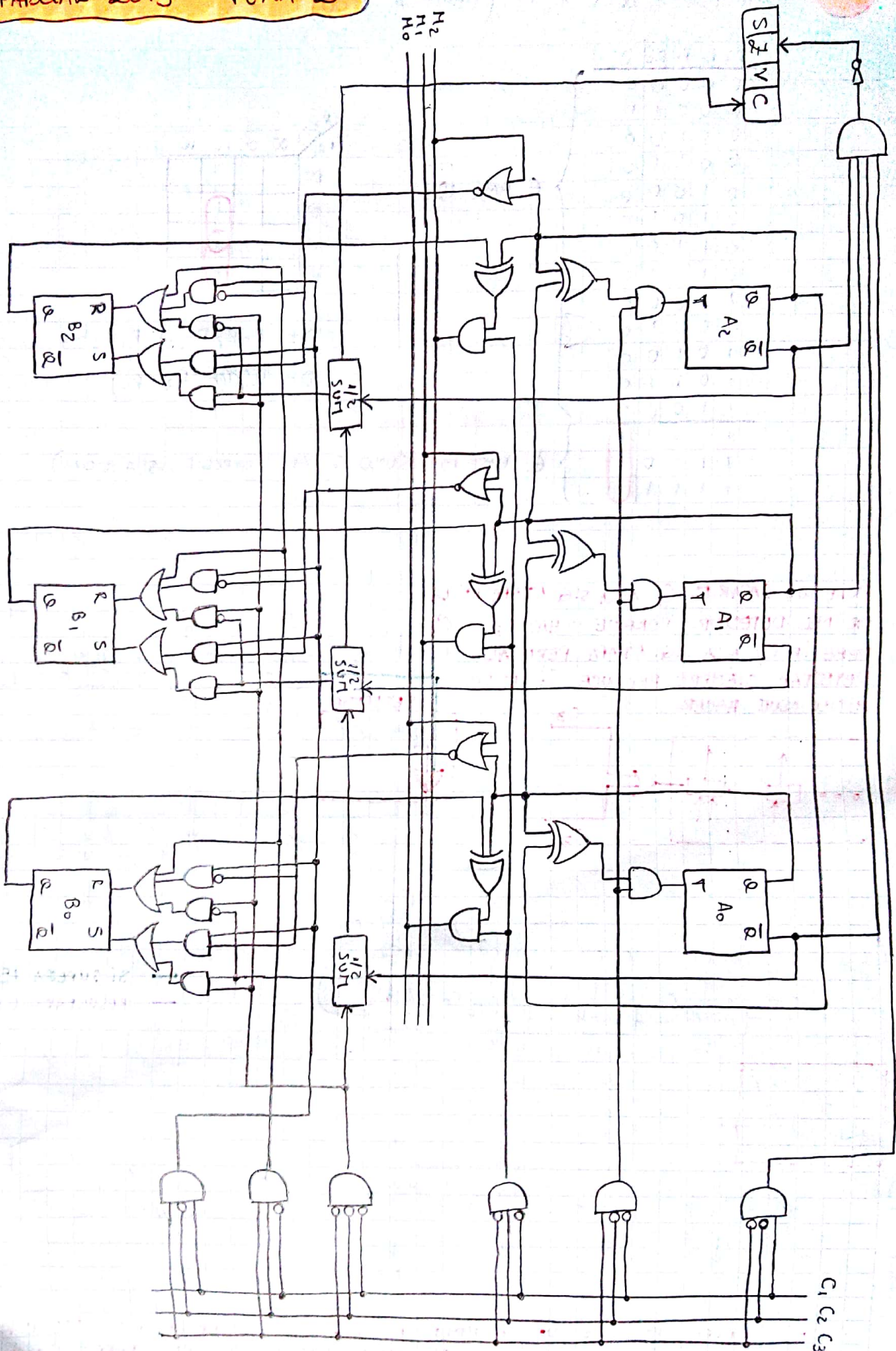
C1	C2	C3	Operación a realizar
0	0	0	Cargar el registro B con el complemento a la base de 'A'.
0	0	1	Desplazamiento cíclico a izquierda del contenido de A.
0	1	0	ORX del contenido de A y B hacia un bus M
0	1	1	Puesta a uno de B
1	0	0	Detectar contenido de 'A' = 010
1	0	1	Cargar B con la operación NOR del contenido de A y el Bus M

2.- (20%) Diseñe un sumador paralelo base 13 de dos dígitos o dos etapas.

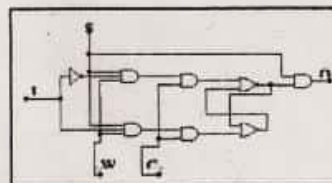
3.- (30%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D						30				
Mem. 2 ½ D				120.000.000						
Mem. 3 D										

4.- (20%) a) ¿Porqué tiene que implementarse una jerarquía de memorias? b) Explique cómo se soluciona el signo



1.- (20%) Dado el siguiente punto de memoria, determine la cantidad de compuertas AND, NOR y NOT y entradas para las organizaciones 2D y 2 %D (decodificador, puntos de memoria, lectura y escritura). La memoria tiene 263000 palabras de 24 bits. Qué modificación habría que hacerle al punto de memoria para que se pudiera utilizar como 3D? Organizar los resultados en una tabla.



2.- (25%) Dibuje un registro A (con F-F 'R-S'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
00	Transferir en paralelo hacia el Bus M, el complemento a la base-1 de A.
01	Cargar A con (A) ORX (Bus M)
10	Desplazamiento a izquierda del contenido de A (no cíclico, por ingreso de unos).
11	Detección del contenido de A igual a 110

3.- (15%) Diseñe un sumador paralelo base 11.

4.- (20%) Una computadora tiene una memoria de 263000 palabras:

Una computadora tiene una memoria de 20000 palabras.

CO			MD			Ix			B			D		
0	4	5	6	7	9	10	11	12						

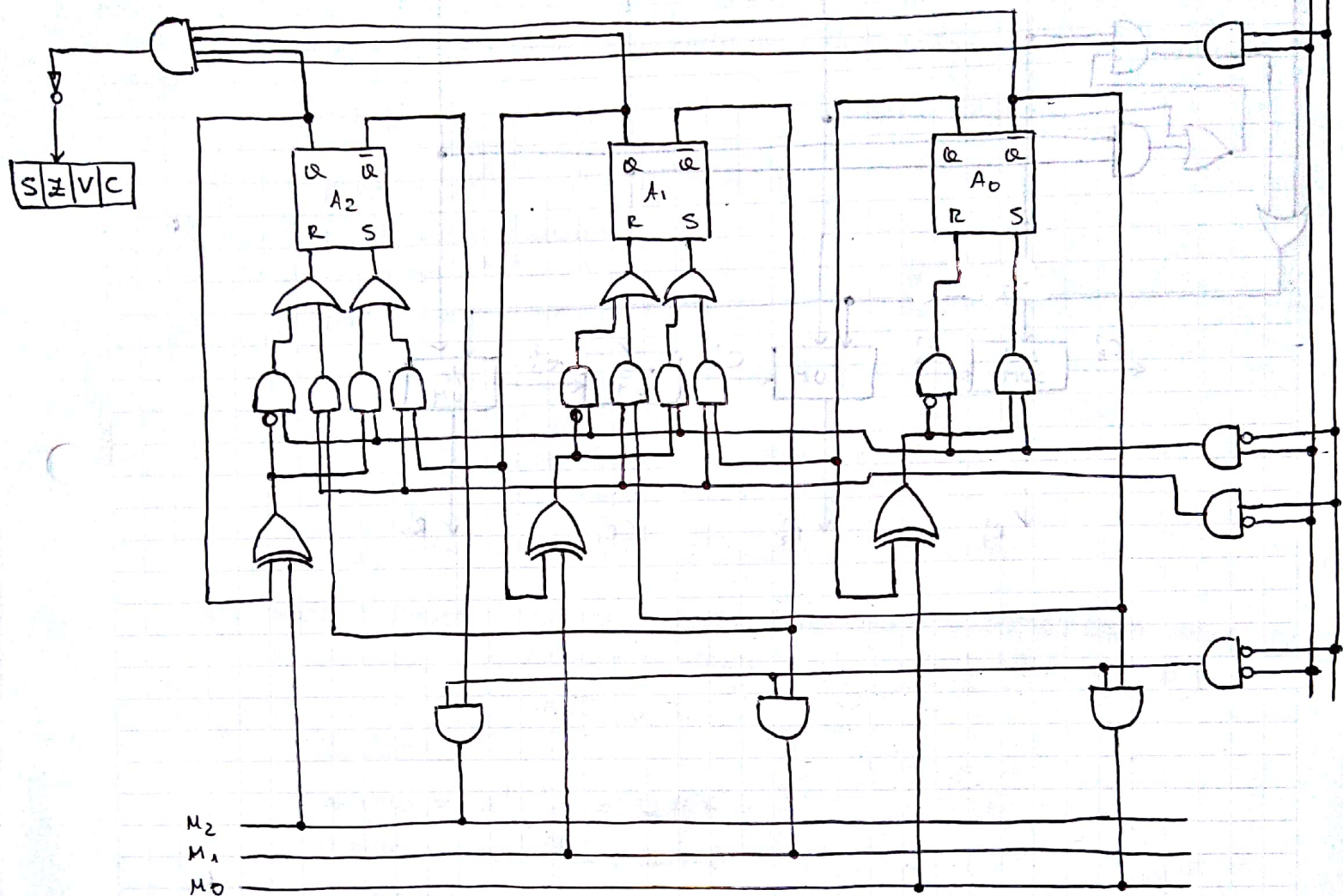
Determinar:

- la cantidad y tamaño de los registros y buses asociados a esta arquitectura;
- la cantidad de operaciones que se pueden implementar;
- los modos de direccionamiento;
- la cantidad máxima de palabras que se pueden acceder con cada tipo de direccionamiento;
- el mayor y menor número con signo y sin signo que se puede acomodar en una palabra de memoria.
- Esquema de la máquina.

5.- Defina el concepto y clasificación de memoria RAM y ROM. (20%)

Queda a ser

2



3

BASE 11 $\rightarrow$ DE 0 A 10 (0000 A 1010)

R_3	R_2	R_1	R_0	D
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

{ E BASE 11
 { E BASE 11 (SUMO 5 PARA CORREGIR, OSEA 0101)

$R_3 R_2$	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11			1	1
10			1	

$$D = R_2 R_3 + R_3 R_1 R_0$$

$$D = \cancel{R_3 R_0 R_1} R_3 (R_2 + R_0 R_1)$$

(10%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (NO deben completar en la hoja del temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D							-	-		
Mem. 2 ½ D	128			262144		1040		128		
Mem. 3 D							-	-		

2.- (30%) Dibuja un registro B (con F-F 'J-K'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Transferir en paralelo hacia el Bus M, del complemento a la Base del contenido de B.
001	Cargar B con el complemento a la base-1 del Bus M
010	Desplazamiento a izquierda del contenido de B (cíclico).
011	Detección del contenido de B igual a 111
100	Poner a cero todos los bits

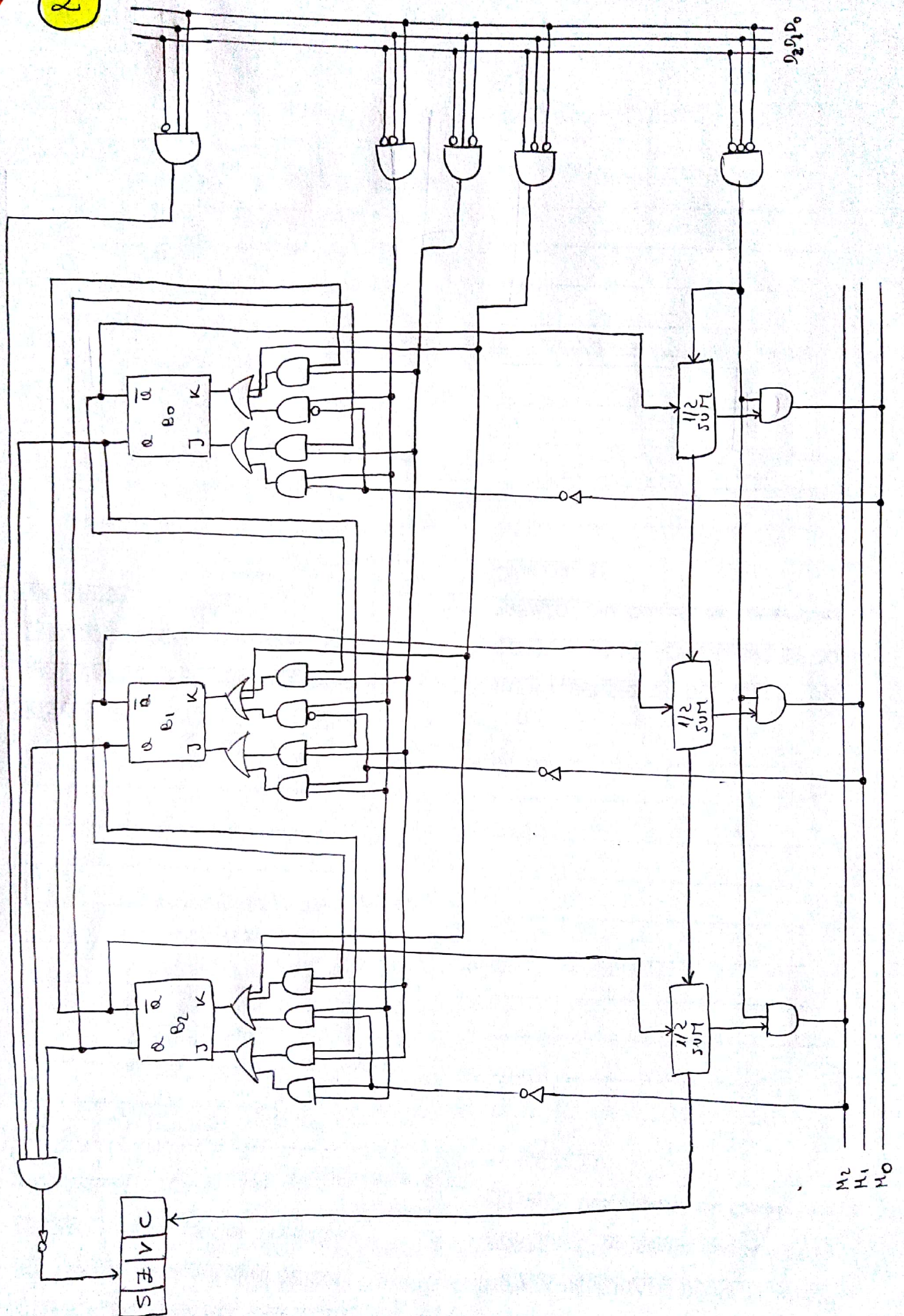
3.- (20%) Diseña un sumador paralelo base 14.

4.- (10%) Una computadora tiene una memoria de 121000 palabras de 24 bits. El set de instrucciones consta de 80 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además tiene 2 registros índices, dos registros base y la ALU tiene 2 registros accesorios o auxiliares. Determinar:

- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los todos los registros y buses asociados
- Esquema de la máquina.
- Cantidad max de palabras que se podría administrar con todos los tipos de direccionamiento.

5.- (20%) ALU: circuito multiplicador cociente, explique funcionamiento

2



- 1) (30%) Un computador digital tiene una memoria de 32 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 650 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Directo, Inmediato e Indirecto). Además tiene 10 registros índice de 10 bits y dos registros base de 17 bits. La ALU tiene 8 registros accesorios o auxiliares. Determinar:
- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
 - La cantidad de bits de los buses y registros.
 - Tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.
 - Máximo valor que se puede almacenar en una palabra de memoria (con y sin signo)
 - Esquema de la máquina.
- 2) (20%) Completar en la hoja del parcial (NO EN EL ENUNCIADO)

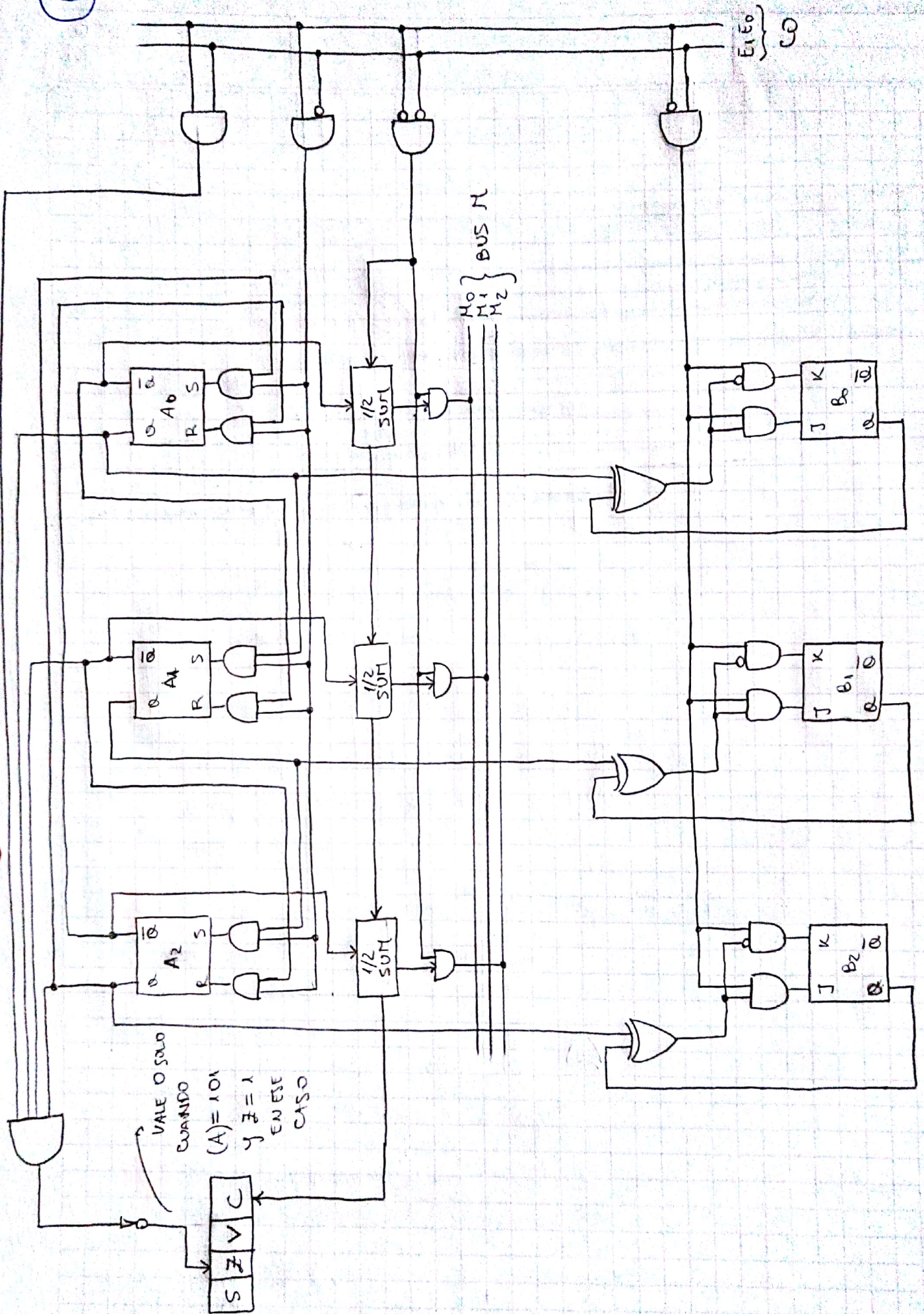
	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224					

- 3) (30%) Realice una ALU de 3 bits que tiene un registro A con biestables "RS" y un registro B con biestables JK, que permita las siguientes operaciones:

CO	Descripción
00	Salida hacia el Bus M del complemento a la base del registro A
01	Carga del registro B con el resultado (A) orx (B)
10	Desplazamiento cíclico a izquierda del registro A
11	Detección del contenido de A=101

- 4) (20%) Realice un esquema de la jerarquía de memorias y explique cada nivel.

3



2º Examen Parcial de Arquitectura de Computadoras

11-10-2013 TEMA 1

1.- (20%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			393216							
Mem. 2 ½ D	384		393216			1032	128			
Mem. 3 D										

2.- (15%) Diseñe un sumador paralelo base 11 (dibuje el circuito en el ejercicio 3)

3.- (30%) Dibuje un registro AC (con F-F 'J-K'), de 4 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
00	Sumador Base 11 (el circuito del punto 2) $AC \leftarrow (AC) + (\text{Bus M})$
01	Poner a cero todos los bits
10	Cargar AC con el complemento a la base-1 del Bus M
11	Detección del contenido de AC igual a 1010

4.- (20%) Dado el siguiente formato de un registro de instrucciones y los modos de direccionamiento:

CO	MD	Dirección
----	----	-----------

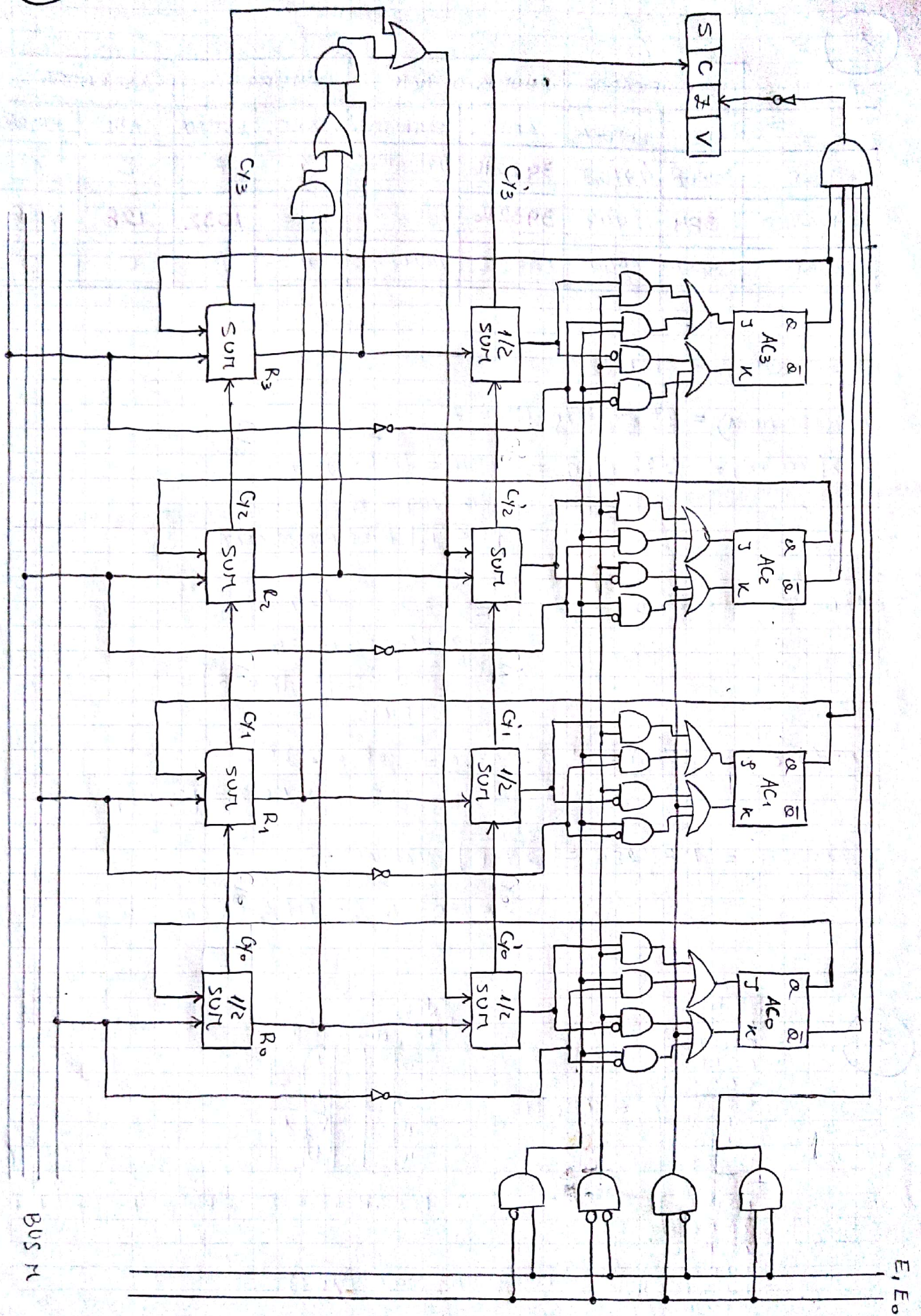
Directo	00
Inmediato	01
Indirecto	10

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción, la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiete Instrucción. Para cada señal, indique en una tabla como cambian los registros y buses. Considere que todos los valores están expresados en hexadecimal.

Cargar AC	00	0x08
-----------	----	------

Contemple los siguientes contenidos en registros y direcciones de memoria al inicio:
 (CP)=0x02 (AC)=0x80 (0x08)=0x70 (0x70)=0x02

5.- (15%) Explique la función de la memoria CACHE en el sistema computadora e indique las razones de que su capacidad sea cientos de miles de veces menor que la memoria principal. Dibuje la jerarquía de memoria.



1.- (30%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D										
Mem. 2 W D	128			262144		1040		128		
Mem. 3 D										

2.- (40%) Realice una ALU de 3 bits que tiene un registro A con biestables "1" y un registro B con biestables "JK", que permita las siguientes operaciones:

Cod. Op	Operación
000	Cargar B con el resultado de la operación (A) OR (B)
001	Cargar A con el complemento a la base-1 de B
010	Desplazamiento a izquierda, con ingreso de 1, del contenido de B (NO cíclico)
011	Detección del contenido de A igual a 000
100	Poner a cero todos los bits de A y B

3.- (30%) Diseñe un sumador paralelo base 14, incluyendo el diseño y dibujo del semi-sumador, sumador completo, detector y corrector.

$$\log_2 4096 = 12$$

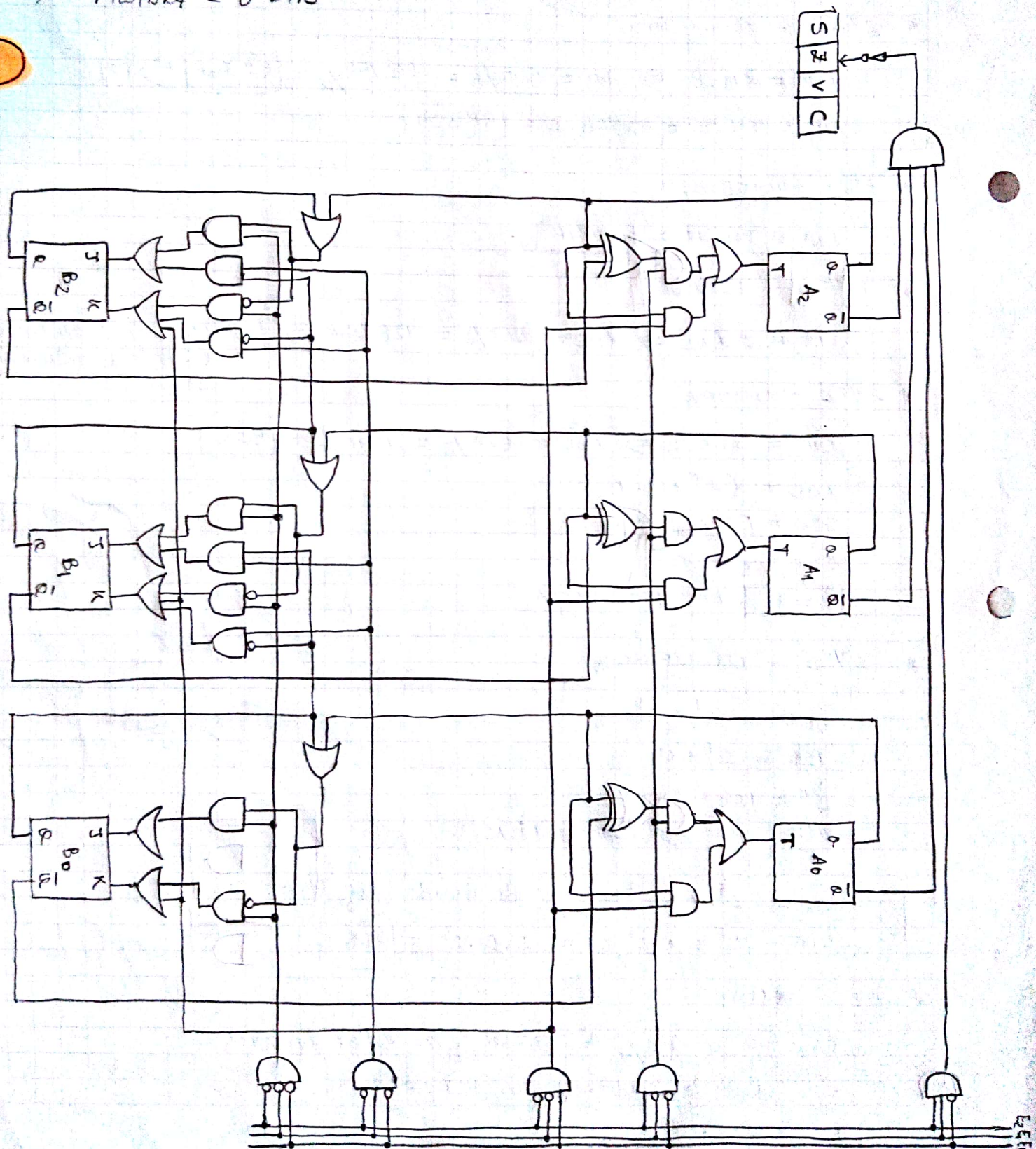
$$ENT = AND \cdot 12 = 49152$$

TOTALES		
AND	ENT	
102408	311312	2D
99016	264080	21/2D
98440	361232	3D

VARIANDO MEMORIA = 4096 PALABRAS

1) PALABRA = 8 BITS

2



1.- (20%) Para una memoria de 1.048.576 palabras de 32 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas, analizando puntos de memoria, decodificadores, lectura y escritura, utilizando organización 3D y 2V2D. (Los cálculos deben estar escritos en la hoja)

2.- (25%) Dibuje un registro AC (con F-F 'J-K'), de 3 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Desplazamiento a izquierda del complemento a la base de AC (cíclico).
001	Cargar AC con el resultado de la operación XOR entre AC y el Bus M.
010	Detección del contenido del Ac igual a 010
011	Poner a uno todos los bits

3.- (20%) Diseñe un sumador paralelo base 11. Esquematice en bloque para dos dígitos.

4.- (15%) Un computador digital tiene un registro de instrucción de 20 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 50 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además, tiene 1 registro índice de 16 bits y 1 registro base de 17 bits. Determinar:

a) Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.

b) La cantidad de bits de los siguientes registros:

- Registro de Palabra de Memoria.
- Registro de Selección.
- Registros Índice.
- Registro Base.
- Acumulador.
- Registros Auxiliares.
- Contador de Programa.

c) tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.

d) Esquema de la máquina.

5.- (20%) Dibuje y explique funcionamiento de la multiplicación en Abacus

$$\begin{aligned} \text{AND} &= P_H - 3 = \boxed{100663296} \\ \text{ENT} &= P_H - 14 = \boxed{369098752} \end{aligned}$$

LECTURE 4

$$\begin{aligned} \text{AND} &= \boxed{32} \\ \text{ENT} &= 2 \cdot \text{AND} = \boxed{64} \end{aligned}$$

ESCAPADA
AND = ϕ
ENT = ϕ

LA ÚNICA FORMA
DE AVER ENTRE CERO
ES QUE $(10) = 010$,
EN ESTE CASO $\mathbb{Z} = 1$

